

벌기령 연장을 통한 산림경영사업 방법론

(Ver2.0)

1. 방법론 일반사항

1.1 방법론명

벌기령 연장을 통한 산림경영사업 방법론

1.2 방법론 적용조건

본 방법론은 산림을 지속 가능한 방식으로 경영함으로써 산림의 건강성을 유지하고, 왕성한 생장을 유도하여 산림의 탄소흡수량을 증대시키는 활동으로 법률¹⁾에서 정한 기준 벌기령 이상으로 벌기령을 연장하는 인위적인 사업에 적용가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 적용 조건을 모두 충족해야 한다.

- ① 사업시작일 전에 사업대상지의 일부 또는 전부가 산림경영인증을 획득한 산림이나 국가에서 인가한 산림경영계획이 작성되어 있는 산림을 대상으로 함
(단, 비거래형은 해당 적용 요건을 고려하지 않음.)
- ② 사업대상지는 산림의 정의에 부합하는 산림 중 산림경영이 가능한 지역이어야 함.
또한 습지 등 산림관련 법률에서 임목수확을 제한하는 임지의 경우 본방법론은 적용할 수 없음
- ③ 베이스라인 시나리오에서 목재수확을 통해 수익을 얻는 것을 목적으로 경영하는 산림을 대상으로 함
- ④ 프로젝트 시나리오는 탄소흡수원 유지 및 증진을 위한 사업 활동으로 지속적인 간벌 등 숲가꾸기와 같은 산림의 건강성 유지를 통해 산림을 지속 가능한 방식으로 보존하는 활동을 포함하며 모두베기 시업을 통한 목재수확은 포함하지 않음. 다만, 지속적인 솎아베기를 통해 벌채되는 목재자원을 수집하는 활동은 포함할 수 있음
- ⑤ 사업참여자는 사업기간 산림경영활동에 따른 사업대상지에서 이루어지는 잠재된 변화가 실제적임을 타당하게 설명해야 함

1) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률

1.3 사업경계

산림경영 사업에서 사업경계는 산림경영 활동이 이루어지는 지리적 범위로 아래 흡수원과 배출원을 포함한다.

흡수원·배출원		온실가스	산정 포함 여부	흡수원·배출원 설명
베이스라인 흡수량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	○	주요 흡수원
		CH ₄	×	-
		N ₂ O	×	-
사업 흡수량 및 배출량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	○	주요 흡수원
		CH ₄	×	-
		N ₂ O	×	-
	화석연료 연소에 따른 CO ₂ 배출량	CO ₂	○	주요 배출원
		CH ₄	×	-
		N ₂ O	×	-

1.4 사업대상지 구획화

사업대상지를 구획화는 구획별 경계를 명확히 구분하고 지도 또는 관리대장에 표기하여 관리한다. 벌기령 연장을 통한 산림경영사업 추진 시 사업대상지가 단일 수종 및 동령림으로 구성된 경우 별도 사업대상지를 구획할 필요가 없으나, 여러 수종이 섞여있거나 임령이 다른 경우 산림관리활동이 달라지고 탄소저장량에도 차이가 있으므로 구획화를 실시한다. 주로 수종, 임령, 지위지수 등 임분정보와 생장률, 관련 규정, 행정구역 단위 등을 고려하여 구획한다. 구획화 과정에서 임도 등 산림경영기반시설 및 제지는 탄소흡수량 계산을 위한 면적에서 제외하고 이러한 산정제외지역에 대한 식별이 가능하도록 도면으로 표시하고 GPS좌표 등을 공개하여야 한다. 또한, 국가에서 발표한 「국·공·사유림 산림경영계획 작성요령」을 참고하여 구획화를 실행할 수 있다.

2. 베이스라인 방법론

2.1 베이스라인 시나리오

베이스라인 시나리오는 산림탄소상쇄사업을 수행하지 않은 경우 사업경계 내에서 통상적으로 이루어지는 활동 가운데 발생가능성이 가장 높은 활동을 고려한 선택된 탄소저장고 내의 이산화탄소 흡수(배출)량 변화를 말한다.

① 베이스라인 시나리오의 산림경영활동에 대한 신뢰성 입증 방법

베이스라인에 대한 산림경영활동의 조건에 따라 베이스라인은 산림경영 활동이 이루어졌거나 산림경영활동에 대한 계획에 근거하여 증명해야한다. 이런 증거들을 과거의 산림경영계획과 사업대상지의 임목벌채허가 문서 또는 법률에서 정한 기준 벌기령을 초과한 산림임을 입증할 수 있는 조림 대장 및 신뢰할 수 있는 산림조사 기록이 활용될 수 있다. 베이스라인에서 이런 기준을 증명할 수 없다면 이 방법론은 적용될 수 없다.

제안 되는 탄소흡수원 유지·증진 활동의 부재 시 사업대상지에서 발생하는 실질적이고 신뢰성 있는 토지이용 시나리오가 설정되어야 한다. 이러한 실질적이고 신뢰성 있는 베이스라인 시나리오를 확인하기 위해서 산림경영계획, 현장설문조사 등을 포함한 정보를 적절하게 이용한다.

② 합리적 베이스라인 시나리오 선택

사업 참여자는 다음과 관련된 내용을 확인하고 타당한 베이스라인 시나리오를 평가해야 한다. 베이스라인 시나리오 설정방식은 이력기반 설정방식, 법률기반 설정방식, 관행기반 설정방식 중 하나를 선택 할 수 있다.

* 설정 방식의 우선순위는 ‘이력기반 → 법률기반 → 관행기반’이다.

1) 이력기반 설정방식

● 정의

- 사업대상지에 대한 과거 사업이력이 존재할 경우, 이를 고려하여 베이스라인 시나리오를 설정하는 방식으로 사업 이전 산림경영 방식을 지속하여 고려하는 방식

● 적용

- 문서화된 과거기록 보유(일반적 관행을 보여줄 수 있는 최소 5년 이상의 경영기록을 보유)
 - * 문서기록은 매목조사, 조사현황, 수확수준 등 자료를 포함

- 다음의 문서 또는 기록물 보유

- 1) 프로젝트 시작일 이전 5년 이상의 산림경영 기록
- 2) 과거 산림경영 기록 및 경영실행의 법적규정과의 관계
- 3) 적절한 경제성 분석 자료를 제공하고 과거 경영이 경제적 장애를 극복한다는 역사적 기록

이력기반 설정방식을 적용하기 위해 위 문서들 중 한 개 이상의 증빙이 필요하다. 만약, 증빙이 불가능하다면 본 방법론에서 베이스라인 시나리오는 법률기반 설정방식 혹은 관행기반 설정방식을 활용하여 베이스라인 시나리오가 수립될 수 있도록 개발하여야 한다.

2) 법률기반 설정방식

- 정의
 - 사업대상지의 산림이용 및 관리를 제약하는 법률이나 규정이 있는 경우, 이를 고려하여 베이스라인 시나리오를 설정하는 방식
- 적용
 - 이력기반 설정방식의 적용 조건을 충족하지 못할 경우, 이에 따른 법적 근거 등 확인될 수 있는 근거를 제시하여 적용 가능

산림경영에 대한 규정 또는 다른 법적 구속력을 있는 규제는 법률기반 설정방식에 따른 베이스라인 시나리오 수립 시 기준 벌기령 제한 등 산림경영 활동을 제한하는 규정이 존재한다면 이를 고려하여 베이스라인이 설정되어야 한다. 만약 사업참여자가 법률기반 베이스라인을 채택한다면 법률기반 베이스라인의 타당함을 증명할 수 있는 법적 근거 등의 확인될 수 있는 증거를 제시하여야 한다. 추진하려는 사업이 벌기령 연장을 고려하는 경우에는 법정 벌기령을 적용할 경우, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 시행규칙 별표 3의 기준을 활용할 수 있다.

만약, 법률기반 설정방식 적용을 위한 자료가 충분하지 아니하는 등 적용조건을 만족하지 못할 경우 본 방법론에서 베이스라인 시나리오는 관행기반 설정방식을 활용하여 베이스라인 시나리오가 수립될 수 있도록 개발하여야 한다.

3) 관행기반 설정방식

- 정의
 - 사업대상지 인접지역에서 일상적·통상적으로 행해지는 산림경영 사업 활동을 기반으로 베이스라인을 설정하는 방식
- 적용
 - 관행기반 베이스라인은 이력기반 베이스라인을 활용하기에 자료가 충분하지 않을 때 또는 특정 산림경영 실행을 적용할 규제가 존재하지 않은 지역 또는 지속적이고 안정적으로 프로젝트를 실행할 수 없는 지역에서 가장 실현가능한 시나리오로 선택될 수 있다.
 - 일반적인 산림경영 지역은 「지속가능한 산림자원 관리지침」(산림청, 2015)을 참고하여 베이스라인 시나리오를 설정할 수 있다. 이러한 지침은 통상적인 기준이 될 수 있으나 실제성에 있어 사업대상지 인근 지역에서 실행되고 있다는 증거는 사업 참여자가 제시를 하여야 한다.

- 사업자는 다음과 같은 관련 사항들을 제시하여 증명 (아래 문서 중 한 개 이상 증빙)
- 1) 해당 지역 혹은 인접 지역에서 실행되고 있음을 증명
- 2) 사업대상지와 유사한 산림 중 토지소유자가 통상적으로 실행하는 산림경영 활동
- 3) 산림경영 계획서 제시

만약, 관행기반도 적용이 불가능할 경우 본 방법론을 적용할 수 없다.

2.2 추가성 입증

산림탄소상쇄사업의 추가성은 법적·제도적 추가성과 경제적 추가성 기준을 만족해야한다. 단, 경제적 추가성은 사업의 연간 예상 온실가스 감축량이 이산화탄소상당량톤(tCO₂-eq)으로 60,000톤을 초과한 사업만 평가한다. 추가성 평가방법은 “외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침” 별표 5를 따른다. (* 단, 비거래형은 추가성 입증 과정을 생략한다)

2.3. 이산화탄소 순흡수량 산정방법

① 베이스라인 이산화탄소 흡수량(R_t)

본 방법론은 법률에서 정한 기준 별기령에 따라 별채가 이루어지는 것을 베이스라인시나리오로 설정하여, 100년간 예상되는 지상부와 지하부 산림바이오매스의 평균 탄소흡수량을 구하여 이를 토대로 사업기간 동안의 예상되는 이산화탄소 흡수량을 산정한다. 베이스라인 이산화탄소 흡수량은 다음의 수식에 따라 산정한다.

$$R_t = \sum_{i=1}^I \Delta C_{BSL,i,100} \times 3.664 \quad (1)$$

$$C_{BSL,i,100} = \frac{\sum_{y=1}^t (CV_{BSL,i,y} - CV_{BSL,i,y-1})}{100} \times t \quad (2)$$

* $CV_{BSL,i,0} \neq 0$

$$CV_{BSL,i,y} = V_{BSL,i,y} \times BEF \times (1 + RR) \times WD \times CF \quad (3)$$

$$V_{BSL,i,y} = V_i / ha \times A_i \quad (4)$$

※ ‘표준지 내 단위면적당 줄기재적(V_i/ha)’은 ‘표준지 내 줄기재적을 1ha 단위로 환산한 재적값’으로 ‘표준지 내 줄기재적’은 표준지 내 수목의 흉고직경(DBH) 및 수고(H) 측정값을 임분수확표(Ⅱ. 입목수간재적표)*에 적용한 재적으로 산정

i구획 0년차 베이스라인 흡수량은 사업 시작(직전)연도 실제 산림조사를 통해 산정된 값이다. 베이스라인 흡수량 산정 시 사업자는 수종별로 올바른 확장 계수 값을 적용하여 구획 내 혼효율을 반영하여야 한다.

줄기 바이오매스의 재적은 임목생장 추정식을 이용하거나, 다음의 임분수확표를 이용하여 예측한다. 생장추정식을 이용하는 경우에는 이용된 추정식에 대한 설명을 포함해야 한다.

- 산림청·국립산림과학원 : 임목재적·바이오매스 및 임분수확표 / * 사업 시작일 기준 최신 임분수확표 사용

기호	정의	단위
R_t	t기간의 베이스라인 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
$C_{BSL,i,100}$	100년간 i구획 임분 지상·지하부 베이스라인 탄소축적 변화량의 합	tC
$CV_{BSL,i,y}$	y년도 i구획 임분 지상·지하부 베이스라인 탄소축적	tC
$V_{BSL,i,y}$	y년도 i구획 베이스라인 줄기 바이오매스 재적	m ³
V_i/ha	i구획 표준지 내 단위면적 당 줄기재적	m ³ /ha
A_i	구획 i의 구역 면적	ha
BEF	바이오매스 확장계수	-
RR	뿌리 함량비	-
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
CF	탄소 함량비	tC/tdm
i	대상지 구획(1, 2, 3, ..., I) / * I = 전체 구획 수	-
t	사업 기간	-
y	사업 연도	-
3.664	이산화탄소(CO ₂)와 탄소(C)의 질량비	-

② 사업에 따른 이산화탄소 흡수량(B_t)

사업에 따른 이산화탄소 흡수량 산정은 벌기령 연장에 따른 지상부와 지하부 산림바이오매스의 이산화탄소 흡수량을 산정한다. 사업에 따른 이산화탄소 흡수량은 다음의 수식에 따라 산정한다.

$$B_t = \sum_{i=1}^I \Delta C_{i,t} \times 3.664 \quad (5)$$

$$\Delta C_{i,t} = \sum_{y=1}^t (CV_{i,y} - CV_{i,y-1}) \quad * CV_{i,0} \neq 0 \quad (6)$$

$$CV_{i,y} = V_{i,y} \times BEF \times (1 + RR) \times WD \times CF \quad (7)$$

$$V_{i,y} = V_i/ha \times A_i \quad (8)$$

i구획 0년차 사업에 따른 이산화탄소 흡수량은 사업 시작(직전)연도 실제 산림조사를 통해 산정된 값이다. 사업에 따른 이산화탄소 흡수량 산정 시 사업자는 수종별로 올바른 확장 계수 값을 적용하여 구획 내 혼효율을 반영하여야 한다.

기호	정의	단위
B_t	t기간의 산림바이오매스 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
$\Delta C_{i,t}$	t기간의 i구획 임분의 지상·지하부 산림바이오매스 탄소축적 변화량의 합	tC
$CV_{i,y}$	y년도 i구획 임분의 지상·지하부 산림바이오매스 탄소축적	tC
$V_{i,y}$	y년도 i구획 임분의 총 줄기재적	m ³
V_i/ha	i구획 표준지 내 단위면적 당 줄기재적	m ³ /ha
A_i	구획 i의 구역 면적	ha
BEF	바이오매스 확장계수	-
RR	뿌리 함량비	-
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
CF	탄소 함량비	tC/tdm
i	대상지 구획(1, 2, 3, ..., I) / * I = 전체 구획 수	-
t	사업 기간	-
y	사업 연도	-
3.664	이산화탄소(CO ₂)와 탄소(C)의 질량비	-

③ 사업 배출량(PE_t)

사업 배출량은 사업 시행 과정에서 장비 등의 사용으로 발생하는 이산화탄소 배출량으로, 사업에 따른 연간 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂-eq 이하인 경우에는 사업에 따른 이산화탄소 흡수량의 5%를 사업 배출량으로 산정하며, 3,000tCO₂-eq 초과일 경우에는 실제 사업 배출량을 조사하여 산정한다.

$$PE_t = B_t \times 5\% \quad (B_y \leq 3,000tCO_2 - eq) \quad (7)$$

기호	정의	단위
PE_t	t기간의 사업 배출량	tCO ₂ -eq/t기간
B_t	t기간의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/t기간
B_y	연간 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq

④ 누출량(LE_t)

누출은 사업추진으로 인해 사업경계 외부에서 온실가스 배출량의 증가가 일어나는 것으로, 사업에 따른 연간 이산화탄소 흡수량이 3,000tCO₂-eq 이하인 경우에는 사업에 따른 이산화탄소 흡수량의 2%를 누출량으로 산정하며, 3,000tCO₂-eq 초과일 경우에는 실제 누출량을 조사하여 산정한다.

$$LE_t = B_t \times 2\% \quad (B_y \leq 3,000tCO_2 - eq) \quad (8)$$

기호	정의	단위
LE_t	t기간의 누출량	tCO ₂ -eq/t기간
B_t	t기간의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/t기간
B_y	연간 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/년

⑤ 이산화탄소 순흡수량(BS_t)

이산화탄소 순흡수량은 아래의 수식을 활용하여 산정한다. 본 방법론에 따른 이산화탄소 순흡수량 산정을 위해 “산림경영 사업의 이산화탄소 순흡수량 산정 Tool”(별첨)을 이용할 수 있다.

$$BS_t = B_t - R_t - PE_t - LE_t \quad (9)$$

기호	정의	단위
BS_t	t기간의 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ -eq/t기간
B_t	t기간의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq/t기간
R_t	t기간의 베이스라인 흡수량	tCO ₂ -eq/t기간
PE_t	t기간의 사업 배출량	tCO ₂ -eq/t기간
LE_t	t기간의 누출량	tCO ₂ -eq/t기간
※ 상쇄사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

3. 모니터링 방법론

3.1. 모니터링 절차

산림경영사업의 모니터링 계획은 아래 표와 같이 이산화탄소 순흡수량 산정 관련항목, 사업활동에 따른 누출관련 항목, 비영속성 관련 항목이 포함된다.

구분	항목	비고
1	t기간 동안 구획별 재적생장량	
2	t기간 동안 구획별 이차적 배출량	
3	바이오매스 확장계수	계수
4	뿌리 함량비	계수
5	목재기본밀도	계수
6	탄소함량비	계수

3.2. 베이스라인 고정 데이터 및 인자

본 방법론은 산림에서 기준 벌기령 도래 시 수목을 벌채하지 않고 벌기령을 연장하여 산림 탄소흡수량을 증진시키는 산림경영 사업이다. 베이스라인 재적 생장 예측 시 임분수확표를 활용하여 산정하며 매회 모니터링마다 사업 등록 시 산정한 베이스라인 이산화탄소 흡수량을 매 모니터링기간만큼 균등 분배하여야한다.

본 방법론은 벌기령 연장을 통한 산림경영 활동의 이산화탄소 흡수량(저장량)을 산정하는 방법론으로서 베이스라인 고정 데이터 및 인자는 아래와 같다.

데이터/인자	A_{po}
데이터 단위	m ²
설명	표준지
데이터 출처	샘플플롯 크기의 기록과 파일 보관
측정 방법/절차	전수조사 또는 표본조사
모니터링 주기	1회 / 사업 시작 시
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(단위 면적 당 줄기재적 등) 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_i
데이터 단위	ha
설명	구획 i 의 구역 면적
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	GPS와 Remote Sensing 자료, 지적자료 활용
모니터링 주기	1회 / 사업 시작 시
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(구획별 줄기재적 등) 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_{lo}
데이터 단위	위도, 경도
설명	사업대상지 내 모니터링을 위한 표본점 위치
데이터 출처	-
측정 방법/절차	표본조사
모니터링 주기	1회 / 사업 시작 시
QA/QC 절차	-
데이터 목적	모니터링 시 고정표준지 활용 등
기타 의견	-

데이터/인자	$V_{BSL, i, y}$
데이터 단위	m ³
설명	y년도 i 구획 임분의 줄기재적
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	단위 면적 당 줄기재적과 면적을 활용한 구획별 줄기재적 산정
모니터링 주기	1회 / 사업 시작 시
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	<i>DBH</i>
데이터 단위	cm
설명	표준지 내 수목의 흉고직경
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	흉고직경 6cm 이상 수목의 지상 1.2m에서 측정
모니터링 주기	1회 / 사업 시작 시
QA/QC 절차	표본점 조사야장, 표준지 흉고직경 조사야장 이력 관리
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(단위 면적 당 줄기재적 등) 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	「산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드라인」 ‘직경의 측정’ 등

데이터/인자	<i>H</i>
데이터 단위	m
설명	표준지 내 수목의 수고
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	수고측정기에 의한 샘플 플롯의 수목 측정
모니터링 주기	1회 / 사업 시작 시
QA/QC 절차	표본점 조사야장, 표준지 수종별 재적조서 이력 관리
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 (단위 면적 당 줄기재적 등)
기타 의견	「산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드라인」 ‘수고 측정’ 등

데이터/인자	<i>BEF</i>
데이터 단위	-
설명	바이오매스 확장 계수
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	<i>RR</i>
데이터 단위	-
설명	뿌리 함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	<i>WD</i>
데이터 단위	-
설명	목재기본밀도
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	<i>CF</i>
데이터 단위	tC/tdm
설명	탄소함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

3.3. 모니터링 데이터 및 인자

모니터링의 일부로 수집된 모든 자료는 전자정보 형태로 저장되어야 하며 사업 종료 이후 최소한 5년 동안 보관되어야 한다. 최초 모니터링 이후 모니터링은 1~ 5년 마다 한번 이상 실행되고 그 결과가 보고되어야 한다. * 최초 모니터링 시기는 사업자가 임의로 설정할 수 있다.

사업대상지의 지리적 위치는 기록되어야 하며 이러한 정보는 현장 조사(GPS이용)이나, 지리 공간데이터(지도, GIS데이터, 사진 또는 지리원격감지영상)를 이용하여 기록 관리되어야 한다.

일반적으로 산림 인벤토리와 산림경영의 원칙은 사업참여자의 품질 관리 / 품질 보증 (QA / QC) 문서, 현장 데이터 수집 및 데이터 관리 등 산림 조사에 대한 절차 등에 기록되어야 하며 사업설계단계에서 이러한 원칙들을 표명해야 한다. 모니터링 데이터 및 매개 변수는 다음과 같다.

데이터/인자	A_{po}
데이터 단위	m ²
설명	표준지
데이터 출처	샘플플롯 크기의 기록과 파일 보관
측정 방법/절차	전수조사 또는 표본조사
모니터링 주기	1회 이상 / 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(단위 면적 당 줄기재적 등) 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_i
데이터 단위	ha
설명	구획 i 의 구역 면적
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	GPS와 Remote Sensing 자료, 지적자료 활용
모니터링 주기	1회 이상 / 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(구획별 줄기재적 등) 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_{lo}
데이터 단위	위도, 경도
설명	사업대상지 내 모니터링을 위한 표본점 위치
데이터 출처	-
측정 방법/절차	표본조사
모니터링 주기	1회 이상 / 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	모니터링 시 고정표준지 활용 등
기타 의견	-

데이터/인자	DBH
데이터 단위	cm
설명	표준지 내 수목의 흉고직경
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	흉고직경 6cm 이상 수목의 지상 1.2m에서 측정
모니터링 주기	1회 이상 / 5년
QA/QC 절차	표본점 조사야장, 표준지 흉고직경 조사야장 이력 관리
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정(단위 면적 당 줄기재적 등) 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	「산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드라인」 ‘직경의 측정’ 등

데이터/인자	H
데이터 단위	m
설명	표준지 내 수목의 수고
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	수고측정기에 의한 샘플 플롯의 수목 측정
모니터링 주기	1회 이상 / 5년
QA/QC 절차	표본점 조사야장, 표준지 수종별 재적조사 이력 관리
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 (단위 면적 당 줄기재적 등)
기타 의견	「산림탄소상쇄사업 산림조사 가이드라인」 ‘수고 측정’ 등

데이터/인자	$V_{i,y}$
데이터 단위	m^3
설명	y년도 i 구획 임분의 줄기재적
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	단위 면적 당 줄기재적과 면적을 활용한 구획별 줄기재적 산정
모니터링 주기	1회 이상 / 5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	$V_{i,y} = V_{i,y}/ha \times A_i$

데이터/인자	BEF
데이터 단위	-
설명	바이오매스 확장 계수
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	RR
데이터 단위	-
설명	뿌리 함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	<i>WD</i>
데이터 단위	-
설명	목재기본밀도
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	<i>CF</i>
데이터 단위	tC/tdm
설명	탄소함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정 및 산림탄소흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

3.4 비영속성 관리

본 방법론은 산림부분 비영속성 관리를 위하여 사업이행 위험도 분석을 실시하고 산림 예치율을 산정하여 흡수량 손실에 대비한다. 사업이행위험도 분석 및 산림예치율 산정은 [첨부 1] ‘사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식’을 적용한다.

3.5 이차적 배출

본 방법론은 사업기간 시행되는 조림, 숲가꾸기 등 산림작업 과정에서 차량 및 기계장비 사용에 따른 이산화탄소배출량을 산정한다. 사업에 따른 이차적 배출량은 [첨부 2] ‘산림 탄소상쇄사업에 따른 이차적 배출량 산정방법론’을 적용한다.

4. 참고문헌

- 사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준(산림청고시 제2017-103호)
- 한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식(국립산림과학원)
- 외부사업 타당성평가 및 감축량 인증에 관한 지침(농림축산식품부)

5. 용어정의

- 재적생장량 : 단목 또는 임분에서 일정기간 발생한 재적의 변화량을 말한다.
- 뿌리함량비 : 지상부 바이오매스와 지하부 바이오매스 비율을 말한다.
- 바이오매스 확장계수 : 줄기 바이오매스와 지상부 바이오매스 비율을 말한다.
- 목재기본밀도 : 목재의 부피 대비 건중량 비율을 말한다.
- 탄소함량비 : 건조된 바이오매스 내에 함유되어 있는 탄소량 비율을 말한다.
- 비영속성 : 산림탄소상쇄사업을 통해 얻은 탄소흡수량이 산불, 산사태, 병충해와 같은 예상하지 못한 산림재해, 산림전용 등의 인위적 원인에 의해서 흡수량의 전체 혹은 일부가 대기 중으로 다시 배출될 수 있는 위험성을 말한다.

5.2 방법론 적용 유효시작일

- 본 방법론은 2022년 9월 1일 이후부터 신청되는 산림탄소상쇄사업에 적용할 수 있다.

5.3 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2017.11.8	신규개발	직권 개발 방법론
2022.9.1	개정	직권 개발 방법론

[첨부 1] 사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

사업이행 위험도 분석 및 산림 예치율 산정 방식

1. 사업이행 위험도 분석

사업이행 위험도 분석은 재정적 위험도, 관리적 위험도, 사회적 위험도, 산림재해 발생가능성을 분석한다.

가. 재정적 위험도

재정적 위험도는 사업자가 최소 1년 이상 사업이행을 위해 충분한 예산이 확보된 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하여 '표 1'의 기본값을 적용한다.

표 1. 재정적 위험도 기본값

구분	예산이 확보되지 않은 경우	예산이 확보된 경우
기본값	5%	1%

나. 관리적 위험도

- 1) 관리적 위험도는 불법벌채, 과다벌채, 산지전용으로 구분하여 분석한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 관리적 위험도 분석을 제외한다.
- 2) 우리나라는 벌채 시 사전 허가를 받는 등 체계적인 관리가 이루어지고 있으므로 불법벌채 및 과다벌채의 발생 가능성이 적으므로 '표 2'의 기본값을 적용한다.

표 2. 불법벌채 및 과다벌채 가능성에 대한 기본값

구분	불법벌채 발생가능성	과다벌채 발생가능성
기본값	1%	1%

- 3) 산지전용은 산림이용 구분에 따라 준보전 산지와 보전 산지로 구분하여 '표 3'의 기본값을 적용한다.

표 3. 산지전용 가능성에 대한 기본값

구분	준보전 산지	보전 산지
기본값	5%	1%

다. 사회적 위험도

사회적 위험도는 산림탄소상쇄사업 운영상 변경 가능성을 평가하여 위험도를 분석한다. 산림탄소상쇄사업은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」에 따라 운영되어 변경가능성이 적으므로 기본값을 1%로 적용한다.

라. 산림재해 발생가능성

- 1) 산림재해는 산불, 산사태, 병충해로 세분하여 발생가능성을 평가한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 산림재해 발생가능성 분석을 제외한다.
- 2) 산림재해 발생가능성은 사업대상지의 산림관리 이력을 토대로 최근 10년간 피해면적 비율을 산정하여 적용한다. 산림이 새롭게 조성되었거나 산림관리 이력이 존재하지 않는 경우, 해당 지자체 통계를 근거로 전체 산림면적 대비 피해면적 비율을 산정하여 적용할 수 있다. 병충해 피해 가능성은 발생면적에서 방제면적을 제외한 면적을 피해면적으로 가정한다.

2. 산림예치율 산정

사업 이행 위험도 분석이 완료되면 다음 식을 이용하여 산림예치율을 산정한다. 위험도는 퍼센트 단위로 산정하고 소수점 이하는 절사한다. 단, 산림예치율은 최대 30%를 넘지 않도록 한다.

표 4. 사업이행 위험도 및 산림예치율 (신규조림/재조림 및 산림경영 사업 예)

구분	잠재적 요인	위험도	
재정적 위험도	재정지원 중단 가능성	(a)	%
관리적 위험도	불법벌채 발생가능성	(b)	%
	과다벌채 발생가능성	(c)	%
	산림전용 발생가능성	(d)	%
사회적 위험도	관련 법률 및 제도의 변경 가능성	(e)	%
산림재해 발생	산불 발생 가능성	(f)	%
	산사태 발생 가능성	(g)	%
	병충해 피해 가능성	(h)	%
산림예치율 ($i = (1 - (1-a/100) * (1-b/100) * (1-c/100) * (1-d/100) * (1-e/100) * (1-f/100) * (1-g/100) * (1-h/100)) * 100$)			%

[첨부 2] 산림탄소상쇄사업에 따른 이차적 배출량 산정방법론

산림탄소상쇄사업에 따른 이차적 배출량 산정방법론

1. '사업에 따른 이차적 배출량'은 산림탄소상쇄사업 추진 과정에서 차량이나 기계장비를 사용하여 배출되는 이산화탄소량을 의미한다. 따라서, 사업기간 시행되는 조림, 숲가꾸기 등 산림작업 과정에서 차량이나 기계장비를 사용하면서 배출되는 이산화탄소량을 산정한다.
2. 본 방법론은 산림작업별 표준공정을 토대로 산정된 단위 배출량을 적용하여 이차적 배출량을 산정한다. 사업자는 '표 1'을 활용하여 구획별 이차적 배출량을 산정한다. 산림사업별 단위 배출량, 작업횟수, 작업면적, 벌채량을 적용하여 이산화탄소 배출량을 산정한다. 산림사업별 단위 배출량은 '표 2'를 참고한다.

표 1. 사업에 따른 이차적 배출량 산정표

구분		단위 배출량(a)		작업횟수(b)	면적 혹은 벌채량(c)		이산화탄소 배출량 (d = a×b×c)	
조림			kgCO ₂ /ha			ha		kgCO ₂
풀베기			kgCO ₂ /ha			ha		kgCO ₂
어린나무 가꾸기	1차		kgCO ₂ /ha			ha		kgCO ₂
	2차		kgCO ₂ /ha			ha		kgCO ₂
간벌	1차		kgCO ₂ /m ³			m ³		kgCO ₂
	2차		kgCO ₂ /m ³			m ³		kgCO ₂
주벌			kgCO ₂ /m ³			m ³		kgCO ₂
합계 (사업에 따른 이차적 배출량)								kgCO ₂

표 2. 산림작업별 표준공정에 따른 단위면적당 이산화탄소 배출량

구분	수종	목재생산 목표	단위 배출량		
			1차	2차	단위
조림	전체	전체	193.01	-	kgCO ₂ /ha
풀베기	전체	전체	47.95	-	kgCO ₂ /ha
어린나무 가꾸기	낙엽송	전체	104.55	-	kgCO ₂ /ha
	잣나무	전체	88.46	95.83	kgCO ₂ /ha
	소나무	중경재	95.83	-	kgCO ₂ /ha
		대경재	88.46	104.55	kgCO ₂ /ha
		특경재	95.83	104.55	kgCO ₂ /ha
	리기다소나무	전체	88.46	-	kgCO ₂ /ha
	편백	소경재	104.55	-	kgCO ₂ /ha
		중경재	96.50	104.55	kgCO ₂ /ha
		대경재	96.50	104.55	kgCO ₂ /ha
	상수리나무	대경재	77.40	-	kgCO ₂ /ha
간벌	전체	전체	6.64	6.64	kgCO ₂ /m ³
주벌	전체	전체	6.64	-	kgCO ₂ /m ³

[첨부 3] 모니터링 보고 시 특이사항 처리 방식

모니터링 보고 시 특이사항 처리 방식

① 최초 설정 구획(고정 표준지) 변경

구획(고정 표준지)이 변경되었을 경우, 아래 사항이 아닌 경우 당기 모니터링에는 변동된 구획(고정 표준지)의 흡수량을 인정받을 수 없다. 다만, 모니터링 보고 시 구획 변경에 대해 운영기관에 보고한 경우에 한하여 차기 모니터링 기간 동안의 표준지 관리 등을 적절하게 수행할 시 차기 모니터링 시기(5년 후)부터 새로 설정된 구획(고정 표준지)으로 흡수량을 인정받을 수 있다.

- 1) 최초 설정한 구획이 변경되어 모니터링 시기 이전 사업계획 변경을 신청한 경우
- 2) 변경된 원인이 천재지변과 같이 불가피한 사항인 경우

② 법정 벌기령 미도달 구획

사업등록 당시 특정 구획이 법정 벌기령에 도달하지 않았더라도 사업등록은 가능하나 해당 구획은 법정 벌기령을 초과한 시점 이후부터 흡수량을 인증 받을 수 있다. 베이스라인 시나리오의 법정 벌기령 도달 시점부터 적용하며, 그 시점의 재적은 해당 시점에 사업계획서 변경을 통하여 보고한다.